

Universidad de Costa Rica

III Examen Parcial

Física III

RB	10.5
1	11
2	19
3	25

Nombre: Ervin Alfonso Villalta Cáceres

Carné: C38490

Profesor: Fabian

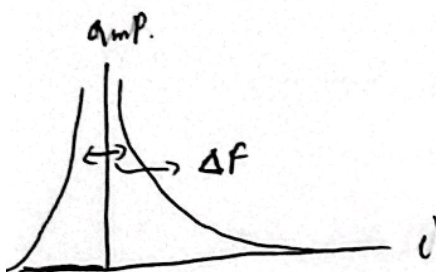
Fecha:

65,5

Respuesta breve

a) La onda se propaga en dirección $+\hat{k}$ ✓ 2,5

b) El factor de calidad se define como $\frac{\omega_0 L}{R}$ e indica

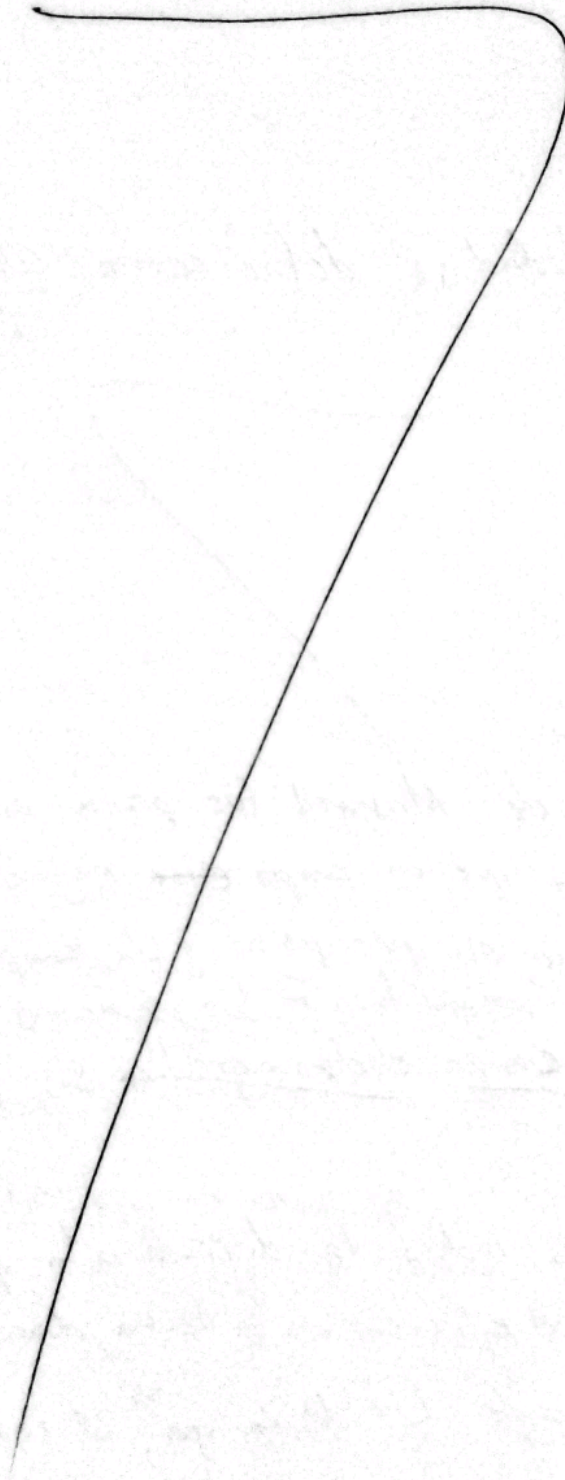


c) El principal aporte de Maxwell fue pensar en la simetría de las ecuaciones. Se tenía que un campo ~~eléctrico~~ magnético variable generaba un campo eléctrico así que pensé ¿Un campo eléctrico variable debería generar un campo magnético? Sus ecuaciones nos permiten describir completamente el campo electromagnético, sus propiedades y fenómenos. (5)

Si pero no es su definición!
d) El vector de Poynting nos indica la dirección a la que viaja una onda electromagnética. En el ejercicio de la tarea, durante la carga, apunta hacia adentro. Durante la ^{no}descarga, se invierte la dirección, por que la dirección de $\vec{B}$

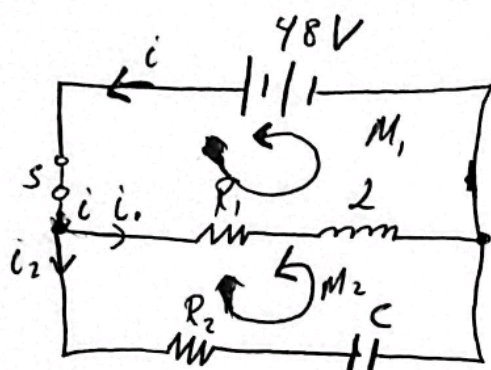
No justifica físicamente

e) se obtine unde ~~cu~~ ~~surse~~ ~~externe~~ ~~fiind~~ la
măsură frecvență naturală.



Problema 1.

1) $\mathcal{E}, L, C, R_1, R_2, t$



Leyes de Kirchhoff

3 $M_1: \mathcal{E} = R_1 i_1 + L \frac{di_1}{dt}$ 4

$M_2: \mathcal{E} = R_1 i_1 + L \frac{di_1}{dt} = R_2 i_2 + \frac{q_2}{C}$ 4.

$i = i_1 + i_2$

Para i_1 , usando el separar variables: $e^{\int R_1 dt} = e^{R_1 t}$

$M_1: \Rightarrow \frac{di_1}{dt} e^{R_1 t} + R_1 i_1 e^{R_1 t} = \mathcal{E} e^{R_1 t}$
 $\Rightarrow \frac{d}{dt} (\quad)$ Faltó L !

Otra vez: $M_1: \frac{\mathcal{E}}{L} = \frac{R_1}{L} i_1 + \frac{di_1}{dt} \Rightarrow e^{\int R_1 dt} = e^{\int \frac{R_1}{L} dt} = e^{R_1 t / L}$

$\Rightarrow \frac{di_1}{dt} e^{R_1 t / L} + \frac{R_1}{L} i_1 e^{R_1 t / L} = \frac{\mathcal{E}}{L} e^{R_1 t / L} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(i_1 \frac{R_1}{L} e^{R_1 t / L} \right) = \frac{\mathcal{E}}{L} e^{R_1 t / L}$

$\Rightarrow \int d \left(i_1 \frac{R_1}{L} e^{R_1 t / L} \right) = \int \frac{\mathcal{E}}{L} e^{R_1 t / L} dt \Rightarrow i_1 \frac{R_1}{L} e^{R_1 t / L} = \frac{\mathcal{E}}{L} \int e^u du$

$u = R_1 t / L \Rightarrow du = \frac{R_1}{L} dt$

$\Rightarrow i_1 \frac{R_1}{L} e^{R_1 t / L} = \frac{\mathcal{E}}{R_1} e^{R_1 t / L}$

$\Rightarrow i_1 = \frac{\mathcal{E} L}{R_1^2}$ ~~como~~

Ahora M_2 : Como i_1 no depende de t , tenemos:

$R_1 i_1 = R_2 i_2 + \frac{q_2}{C} \Rightarrow R_1 \frac{dq_1}{dt} = R_2 \frac{dq_2}{dt} + \frac{q_2}{C}$ Para poner todo en términos de i_2 , diferenciamos:
 $\frac{d}{dt} (R_1 i_1) = \frac{d}{dt} (R_2 i_2 + \frac{q_2}{C})$

$$\Rightarrow 0 = R_2 \frac{di_2}{dt} + \frac{i_2}{C} \quad \text{dividimos q'te } R_2$$

$$\Rightarrow 0 = \frac{di_2}{dt} + \frac{R_2 i_2}{C} \quad \text{y tenemos que } e^{\int \frac{R_2}{C} dt} = e^{\frac{R_2 t}{C}}$$

$$\Rightarrow u = e^{R_2 t / C}$$

$$\Rightarrow \frac{di_2}{dt} e^{R_2 t / C} + \frac{R_2}{C} e^{R_2 t / C} i_2 = 0$$

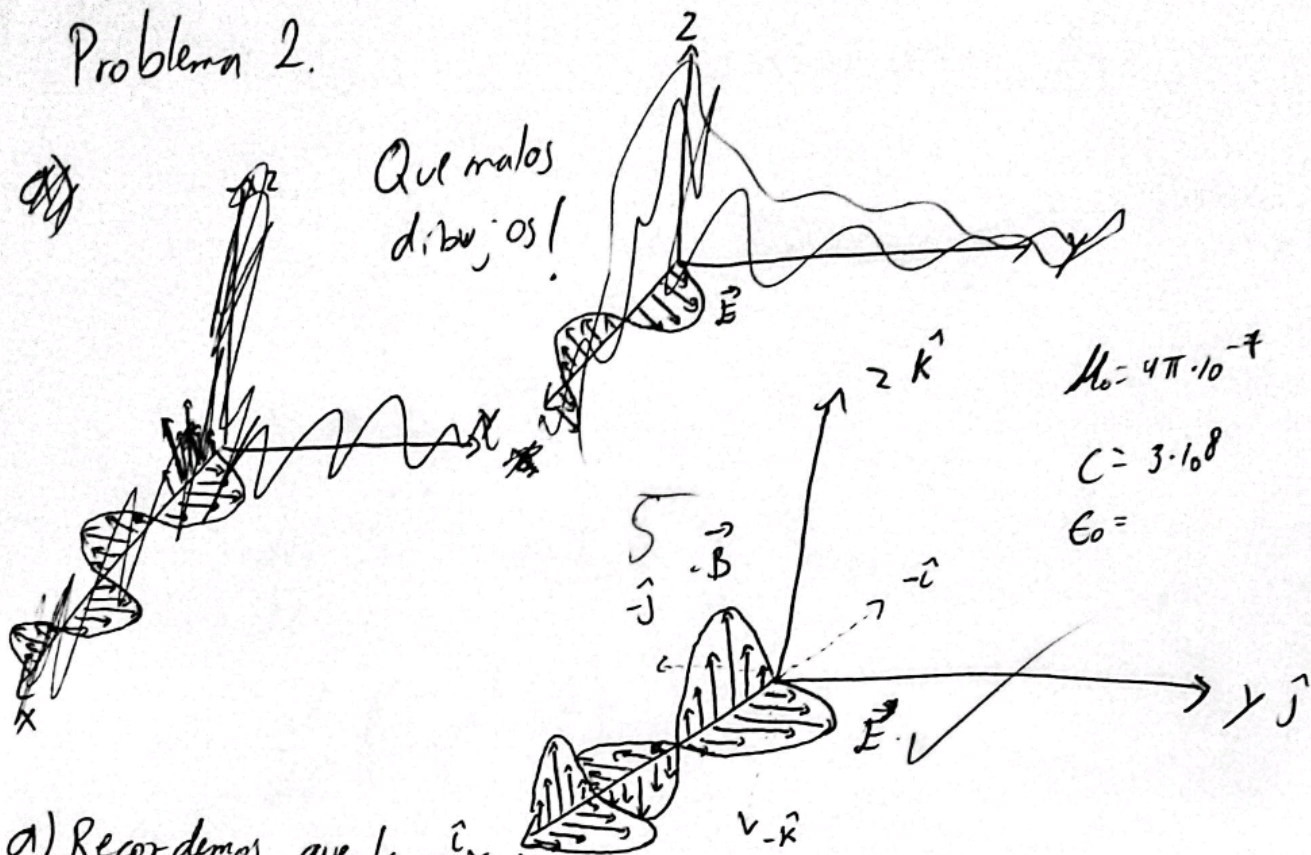
$$\Rightarrow \frac{d}{dt} (i_2 e^{R_2 t / C}) = 0$$

$$\Rightarrow i_2 e^{R_2 t / C} = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{const.}}}{K} \Rightarrow i_2 = e^{-R_2 t / C} K$$

Como en el tiempo t $q_2 = Q$

$$\Rightarrow q_2 = e^{-R_2 t / C} K \Rightarrow K = q_2 e^{R_2 t / C}$$

Problema 2.



a) Recordemos que la $\hat{x} \cdot \vec{S}$ magnitud de S se puede dar por: $S = \frac{EB}{\mu_0}$ o $S = \frac{E^2}{\mu_0 c}$

$$\Rightarrow \frac{EB}{\mu_0} = \frac{E^2}{\mu_0 c} \Rightarrow B = \frac{E \mu_0}{\cancel{E} \mu_0 c}$$

$$\Rightarrow B = \frac{E}{c} \Rightarrow B = \frac{30}{3 \cdot 10^8} = 1 \cdot 10^{-7} \text{ T}$$

b) Sabemos que

$$E(x, t) = E_m \sin(kx - \omega t) \Rightarrow E(x, t) = 30 \sin(0,05x - 15 \cdot 10^6 t)$$

$$B(x, t) = B_m \sin(kx - \omega t) \Rightarrow B(x, t) = 1 \cdot 10^{-7} \sin(0,05x - 15 \cdot 10^6 t)$$

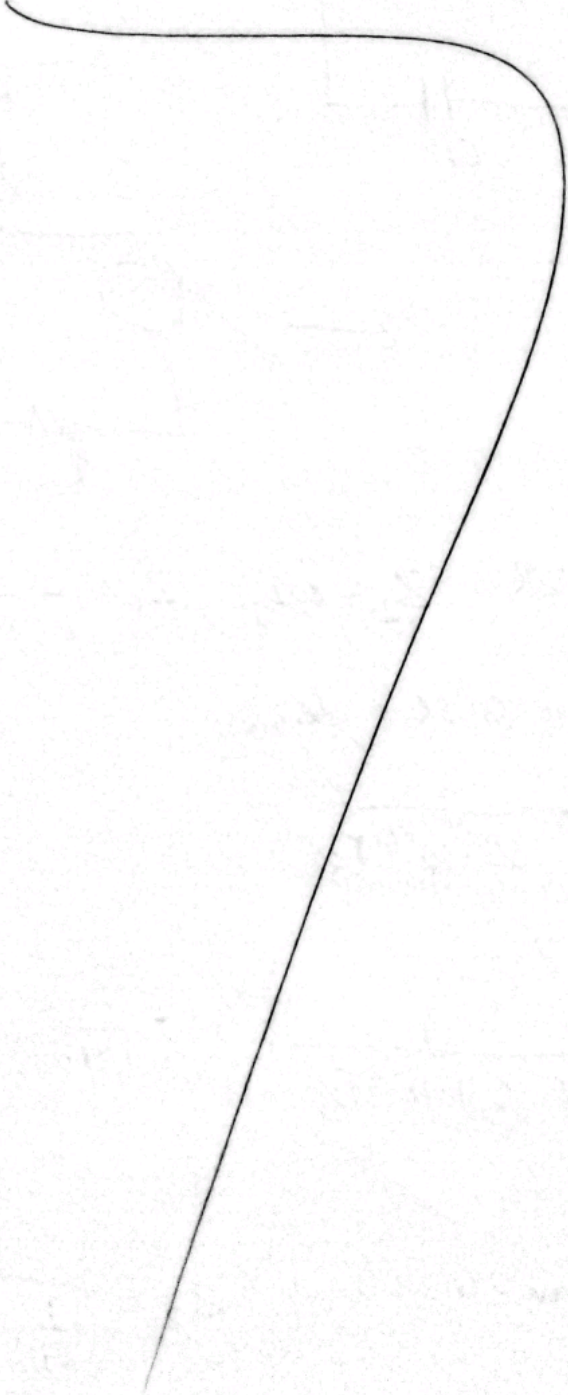
$$\text{con } c = \frac{\omega}{k} \Rightarrow k = \frac{\omega}{c}$$

$$\Rightarrow k = \frac{2\pi \cdot 15 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^8} = 0,05$$

c) Encontramos la magnitud del vector por medio de:

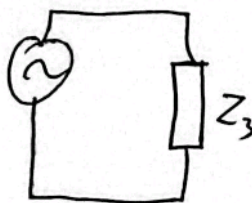
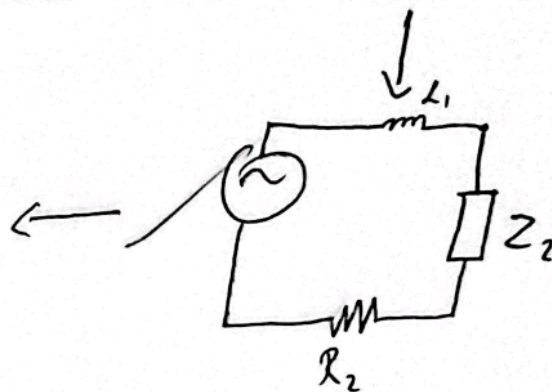
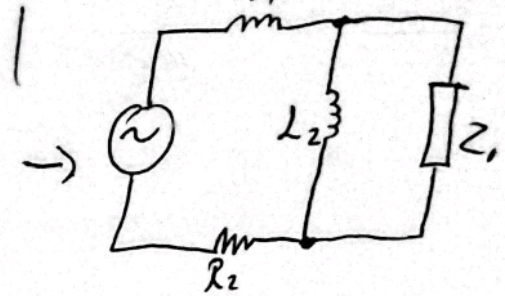
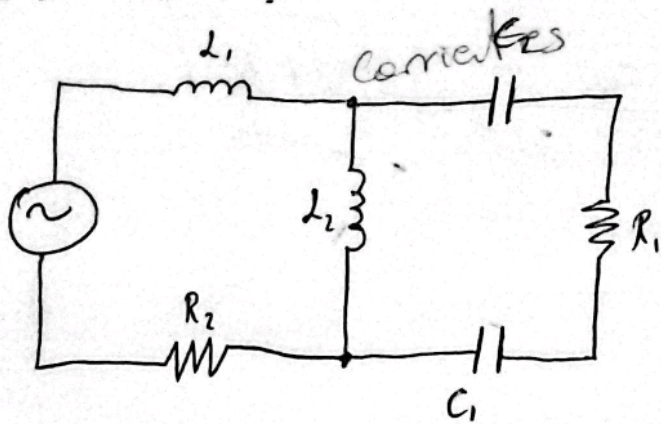
~~Se pide~~ $S = \frac{E^2}{\mu_0 c} = \frac{(30)^2}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 10^8} = \boxed{2,387 \text{ A}}$ /

Se pide el vector



Problema 3.

25



a)

Recordando que: $Z_R = R$; $Z_L = \omega L j$; $Z_C = -\frac{j}{\omega C}$

Como C_1 , R_1 y C_2 están en serie, tenemos:

$$Z_{C_2} = \cancel{R_1} - \frac{j}{\omega C_2} = -\frac{j}{30 \cdot 10^{-12} \text{ F/s}}$$

$$Z_{R_1} = R_1 = 1 \cdot 10^3 \Omega$$

$$Z_{C_1} = \frac{-j}{\omega C_1} = -\frac{j}{30 \cdot 5,7 \cdot 10^{-6} \text{ F/s}} = -\frac{j}{1,71 \cdot 10^{-4}}$$

$$\Rightarrow Z_1 = Z_{R_1} + Z_{C_2} + Z_{C_1}$$

Como L_2 y Z_1 están en paralelo, entonces $Z_2 = \frac{1}{\frac{1}{Z_{L_2}} + \frac{1}{Z_1}}$

con $Z_{L_2} = \omega L_2 j$

Por último, Z_2, L_1, R_2 están en serie, entonces:

$$Z_3 = Z_{L_1} + Z_{R_2} + Z_2 \quad \text{con } Z_{L_1} = \omega L_1 j; \quad Z_{R_2} = R_2$$

$$\Rightarrow Z_3 = j\omega L_1 + R_2 + \frac{Z_{L_2} Z_1}{Z_{L_2} + Z_1} = j\omega L_1 + R_2 + \frac{\omega L_2 j (Z_{R_1} + Z_{C_1} + Z_{L_1})}{\omega L_2 j + Z_{R_1} + Z_{C_2} + Z_{L_1}}$$

$$\Rightarrow Z_3 = j\omega L_1 + R_2 + \frac{\omega L_2 j (R_1 - \frac{j}{\omega C_1} - \frac{j}{\omega C_2})}{\omega L_2 j + R_1 - \frac{j}{\omega C_2} - \frac{j}{\omega C_1}}$$

$$\Rightarrow Z_3 = j30 \text{ mH} \cdot 100 \cdot 10^{-3} \text{ H/s} + 15 \cdot 10^3 \Omega + \frac{30 \cdot 500 \cdot 10^{-3} \text{ H/s} j (1 \cdot 10^3 \Omega - \frac{j}{30 \cdot 10^{-12} \text{ F/s}} - \frac{j}{30 \cdot 57 \cdot 10^{-6} \text{ F/s}})}{j30 \cdot 500 \cdot 10^{-3} \text{ H/s} + 1 \cdot 10^3 \Omega - \frac{j}{30 \cdot 10^{-12} \text{ F/s}} - \frac{j}{30 \cdot 57 \cdot 10^{-6} \text{ F/s}}}$$

$$\Rightarrow Z_3 = 1500 + 3j + \frac{5,000000877 \cdot 10^{10} + 15000j}{1015 - 3,33333392 \cdot 10^{10}j}$$

$$\Rightarrow Z_3 = 1500 + 3j + 6,74 \cdot 10^{-9} + 14,9999999j = \boxed{1500 + 18j}$$

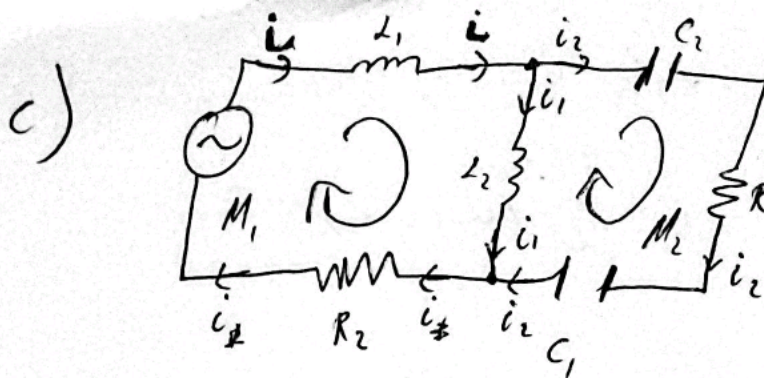
b) Pasamos Z_3 a su forma polar: $\sqrt{1500^2 + 18^2} = |Z_3| \Rightarrow |Z_3| = 1500,108$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{18}{1500}\right) = 1,1999 \cdot 10^{-2} \text{ rad} \Rightarrow Z_3 = 1500,108 \angle 1,1999 \cdot 10^{-2}$$

$$\text{Como } \bar{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} \Rightarrow \bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = \frac{30 \angle 0}{1500,108 \angle 1,1999 \cdot 10^{-2}} = 1,9999 \angle -1,1999 \cdot 10^{-2}$$

$$\Rightarrow i(t) = 8 \cdot 10^{-3} \cos(30t - 1,2 \cdot 10^{-2})$$

$$\Rightarrow i(t) = 8 \cdot 10^{-3} \cos(30t - 1,2 \cdot 10^{-2})$$



Si suponemos la dirección i mostrada en el diagrama tenemos:

$$i = i_1 + i_2 \quad (1)$$

$$M_1: \bar{V}_1 = Z_1 i + Z_{L2} i_1 + Z_{R2} i_2 \quad (2)$$

$$M_2: Z_{L2} i_1 = Z_{C2} i_2 + Z_{R1} i_2 + Z_{C1} i_2 \quad (3)$$

de (2) tenemos: $\bar{V}_1 - Z_{L1} i = Z_{R2} i = Z_{L2} i_1$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{\bar{V}_1 - Z_{L1} i - Z_{R2} i}{Z_{L2}}$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{\bar{V}_1 - \omega L_1 i - R_2 i}{\omega L_2 i}$$

$$\Rightarrow i_1 \approx 0,1 + 1,44 \cdot 10^{-2} j \text{ A}$$

ponemos a i en forma binómica:

$$i = 2 \cdot 10^{-3} \cos(-1,2 \cdot 10^{-2}) + 2 \cdot 10^{-3} \sin(-1,2 \cdot 10^{-2})$$

$$\bar{V}_1 = 12 \cos(0) + 12 \sin(0) = 12$$

$$i \approx 8 \cdot 10^{-3} \cos(-1,2 \cdot 10^{-2}) + 8 \cdot 10^{-3} \sin(-1,2 \cdot 10^{-2})$$

$$\Rightarrow i \approx 8 \cdot 10^{-3} - 9,6 \cdot 10^{-5} j$$

y con (1) tenemos

$$i_2 = i - i_1 = (-0,091 - 0,0145 j) \text{ A}$$

Con L_1 y R_2 teniendo la corriente i

L_2 la corriente i_1 y

C_2, R_1 y C_1 la corriente i_2 .

d) El circuito se comporta de manera inductiva.